

Plan 9 操作系统

WangFei

2026 年 6 月 4 日

目录

前言	i
第一卷 Plan 9 基础概念	1
第 1 篇 Plan 9 概述	3
1.1 Plan 9 的历史背景	3
1.2 介绍	3
1.3 版本发布历史	4
1.4 第四版发布说明	6
1.5 许可证变更	9
1.6 当前状态	10
1.7 设计哲学	11
第 2 篇 核心特性	13
2.1 一切皆文件	13
2.2 命名空间	13
2.3 分布式文件系统	13

第二卷 Plan 9 系统架构	15
第 3 篇 内核与进程管理	17
3.1 内核设计	17
3.2 进程模型	17
第 4 篇 文件系统	19
4.1 层次结构	19
4.2 9P 协议	19
第 5 篇 窗口系统	21
5.1 rio 窗口系统	21
5.2 图形支持	21
第三卷 Plan 9 实践应用	23
第 6 篇 开发环境	25
6.1 编程工具	25
6.2 编程语言支持	25
第 7 篇 网络与分布式应用	27
7.1 网络服务	27
7.2 分布式计算	27
第四卷 Plan 9 的影响与遗产	29
第 8 篇 与 Unix 的对比	31
8.1 设计理念差异	31
8.2 优缺点对比	31

第 9 篇	Plan 9 的影响	33
9.1	对后续系统的影响	33
9.2	开源社区与衍生项目	33

前言

Plan 9 是由贝尔实验室（Bell Labs）在 1980 年代末至 1990 年代初开发的操作系统。它是 Unix 设计理念的延续和扩展，以其极简主义、分布式计算和”一切皆文件”的哲学而闻名。

本书系统介绍 Plan 9 的设计理念、核心特性、架构组成以及实际应用。通过阅读本书，读者将深入理解这一具有开创性的操作系统如何重新定义了分布式计算的概念。

Plan 9 的官方网站为: <https://plan9.io/plan9/>

第一卷

Plan 9 基础概念

第 1 篇 Plan 9 概述

1.1 Plan 9 的历史背景

Plan 9 诞生于 Unix 的故乡——贝尔实验室。1985 年，Unix 开发者们开始思考如何设计一个更适合分布式计算时代的新操作系统。当时的 Unix 虽然强大，但在网络和分布式环境下暴露出诸多局限性。

Plan 9 的主要设计者包括 Rob Pike、Ken Thompson、Dennis Ritchie 等 Unix 先驱。他们的目标是创建一个全新的操作系统，将网络和分布式计算作为核心设计原则，而不是事后添加的功能。

1.2 介绍

Plan 9 from Bell Labs is a research system developed at Bell Labs starting in the late 1980s. Its original designers and authors were Ken Thompson, Rob Pike, Dave Presotto, and Phil Winterbottom. They were joined by many others as development continued throughout the 1990s to the present.

Plan 9 demonstrates a new and often cleaner way to solve most systems problems. The system as a whole is likely to feel tantalizingly familiar to Unix users but at the same time quite foreign.

In Plan 9, each process has its own

贝尔实验室的 Plan 9 是一个从 20 世纪 80 年代末开始在贝尔实验室开发的研究系统。其最初的设计者和作者是 Ken Thompson、Rob Pike、Dave Presotto 和 Phil Winterbottom。随着开发从 20 世纪 90 年代持续到现在，许多其他人也加入了这个项目。

Plan 9 展示了一种新的、通常更简洁的方式来解决大多数系统问题。整个系统对 Unix 用户来说可能会感觉似曾相识，但同时又相当陌生。

在 Plan 9 中，每个进程都有自己的可

mutable name space. A process may rearrange, add to, and remove from its own name space without affecting the name spaces of unrelated processes. Included in the name space mutations is the ability to mount a connection to a file server speaking 9P, a simple file protocol. The connection may be a network connection, a pipe, or any other file descriptor open for reading and writing with a 9P server on the other end. Customized name spaces are used heavily throughout the system, to present new resources (e.g., the window system), to import resources from another machine (e.g., the network stack), or to browse backward in time (e.g., the dump file system).

Plan 9 is an operating system kernel but also a collection of accompanying software. The bulk of the software is predominantly new, written for Plan 9 rather than ported from Unix or other systems. The window system, compilers, file server, and network services are all freshly written for Plan 9. Although classic Unix programs like `dc(1)`, `ed(1)`, and even `troff(1)` have been brought along, they are often in an updated form. For example, `troff` accepts Unicode documents encoded in UTF-8, as does the rest of the system.

The paper Plan 9 from Bell Labs gives a more in-depth introduction to the system.

变命名空间。一个进程可以重新排列、添加或删除其自己的命名空间，而不会影响无关进程的命名空间。命名空间的变化包括能够挂载一个连接到使用 9P（一种简单文件协议）的文件服务器。该连接可以是网络连接、管道，或者任何其他与另一端的 9P 服务器进行读写操作的文件描述符。定制的命名空间在整个系统中被大量使用，用于呈现新资源（例如窗口系统）、从另一台机器导入资源（例如网络栈），或者向后浏览时间（例如转储文件系统）。

Plan 9 是一个操作系统内核，也是一系列配套软件的集合。大部分软件主要是新编写的，是为 Plan 9 而写的，而不是从 Unix 或其他系统移植过来的。窗口系统、编译器、文件服务器和网络服务都是为 Plan 9 全新编写的。虽然一些经典的 Unix 程序如 `dc(1)`、`ed(1)`，甚至 `troff(1)` 也被引入，但它们通常是以更新的形式出现。例如，`troff` 接受 UTF-8 编码的 Unicode 文档，系统的其他部分也是如此。

论文《Plan 9 from Bell Labs》对该系统进行了更深入的介绍。

1.3 版本发布历史

Plan 9 has had four major releases over its lifetime.

The first edition, released in 1992, was made available only to universities. The first edition had most of the recognizable parts of Plan 9, including the kernel, ndb, sam, upas, alef, and full UTF-8 support. Acme was present in an early form as help. The CPU servers were the Sun Sparcstation, SGI Power, and SGI Magnum, with NeXTstations and PCs as terminals. The locally built Gnot and Hobbit workstations were also used as terminals.

The second edition, released in 1995 in book-and-CD form, added acme and a few smaller utilities. By the time of the second edition release, the Plan 9 team was working on a reimplement of the system called Brazil. In 1999, in preparation for a third edition release, Brazil's name was changed back to Plan 9.

The anticipated third edition was released in June 2000, distributed for free over the Internet. It introduced a new color graphics operator called draw and a new program connection mechanism called plumbing. The distribution introduced a simple update manager called wrap to install packaged system updates.

The fourth edition release, in 2002, introduced 9P2000 along with the associated security agent factotum(4) and key store secstore(8). It also introduced the venti(8) block storage server. The venti-based file server fossil(4) made its debut

Plan 9 在其发展历程中经历了四个主要版本的发布:

第一版于 1992 年发布, 仅面向大学。第一版包含了 Plan 9 的大部分核心组件, 包括内核、ndb、sam、upas、alef, 以及完整的 UTF-8 支持。Acme 的早期形式(名为 help)也已存在。CPU 服务器包括 Sun Sparcstation、SGI Power 和 SGI Magnum, 终端设备包括 NeXTstation 和 PC。本地构建的 Gnot 和 Hobbit 工作站也可用作终端。

第二版于 1995 年以书籍和 CD 形式发布, 增加了 acme 和一些较小的实用程序。在第二版发布时, Plan 9 团队正在开发一个名为 Brazil 的系统重实现版本。1999 年, 为准备第三版发布, Brazil 改名为 Plan 9。

备受期待的第三版于 2000 年 6 月发布, 通过互联网免费分发。它引入了新的彩色图形操作符 draw 和新的程序连接机制 plumbing。发行版引入了一个简单的更新管理器 wrap, 用于安装打包的系统更新。

第四版于 2002 年发布, 引入了 9P2000 协议以及相关的安全代理 factotum(4) 和密钥存储 secstore(8)。还引入了 venti(8) 块存储服务器。基于 venti 的文件服务器 fossil(4) 于 2003 年初首次亮相。

in early 2003.

1.4 第四版发布说明

Fourth Release Notes

The fourth release of the Plan 9 operating system from Bell Labs packages a major overhaul of the system at every level. From the underlying file system protocol, 9P, through the kernel, libraries, and applications, almost everything has been modified and, in many cases, redesigned or rewritten.

The most significant change is that 9P has been redesigned to address a number of shortcomings, most important, its previous inability to handle long file names. Unfortunately, squeezing long names onto the disks of existing file servers is a messy business that we're still grappling with, so at the moment fs(4) and kfs(4) can't yet handle long names, although they do talk the new protocol. (In fact, they talk both old and new, as required, to ease transition.) In the meantime, there is a workaround —lnfs(4)—and many of the other file servers such as ramfs(4) and u9fs(4) work just fine with long names. It's only the old disk-resident file servers that don't. The new file server fossil(4) handles supports long names and many other features. The older servers are now deprecated.

The following is a partial list of the major changes throughout the system.

第四版发布说明

贝尔实验室的 Plan 9 操作系统第四版对系统的各个层面进行了重大改革。从底层文件系统协议 9P，到内核、库和应用程序，几乎所有内容都经过了修改，在许多情况下还进行了重新设计或重写。

最重要的变化是重新设计了 9P 协议，以解决许多不足之处，其中最重要的是它以前无法处理长文件名。不幸的是，将长文件名压缩到现有文件服务器的磁盘上是一项棘手的工作，我们仍在努力解决，因此目前 fs(4) 和 kfs(4) 还不能处理长文件名，尽管它们确实支持新协议。（事实上，它们同时支持旧协议和新协议，以方便过渡。）与此同时，有一个变通方法——lnfs(4)——许多其他文件服务器如 ramfs(4) 和 u9fs(4) 可以很好地处理长文件名。只有旧的磁盘驻留文件服务器不行。新的文件服务器 fossil(4) 支持长文件名和许多其他功能。旧服务器现已弃用。

以下是系统中主要更改的部分列表：

- The file system protocol, 9P, has been reworked. It now has variable-length names, so it can handle long names but also is more compact when handling short ones. It uses a different format that is easily parsed, eliminating the need for the old aux/fcall utility, and delegates its authentication duties to an external agent, factotum.

- Security has been a focus of attention. A new security agent, factotum(4), manages passwords and other secrets and, coupled with a new secure file store secstore(8), enables secure single sign-on.

- Cpu, import, and exportfs all encrypt their connections now, and since they use the new 9P they also use new network port numbers. A new service aan(1) is used by import to make its network connections more reliable in the face of network outages. The old ports still work, through the agency of a protocol conversion filter srvold9p(4).

- We are phasing out the IL protocol since it doesn't handle long-distance connections well (and long-distance networks don't handle it well, either). IL is still used by fs(4) but TCP has become the standard protocol for all other services.

- The software for the new network-resident secure block store, venti(8), is included with this distribution. The new file server fossil(4) uses Venti rather than a WORM as its permanent block repository/backup medium. It is still being de-

- 文件系统协议 9P 已重新设计。它现在支持变长名称，因此可以处理长文件名，同时在处理短文件名时更加紧凑。它使用一种易于解析的不同格式，消除了对旧的 aux/fcall 工具的需求，并将其身份验证职责委托给外部代理 factotum。

- 安全性一直是关注的焦点。新的安全代理 factotum(4) 管理密码和其他机密，并与新的安全文件存储 secstore(8) 配合使用，实现安全的单点登录。

- Cpu、import 和 exportfs 现在都加密它们的连接，并且由于它们使用新的 9P 协议，因此也使用新的网络端口号。新服务 aan(1) 被 import 使用，使其网络连接在面对网络中断时更加可靠。通过协议转换过滤器 srvold9p(4)，旧端口仍然可以工作。

- 我们正在逐步淘汰 IL 协议，因为它不能很好地处理长距离连接（长距离网络也不能很好地处理它）。IL 仍被 fs(4) 使用，但 TCP 已成为所有其他服务的标准协议。

- 新的网络驻留安全块存储 venti(8) 的软件包含在此发行版中。新的文件服务器 fossil(4) 使用 Venti 而不是 WORM 作为其永久块存储库/备份介质。它仍在开发中，但已经足够成熟，世界上有少数用户将其用作主要文件服务器。

veloped, but is mature enough that a handful of users throughout the world are using it as their primary file server.

- The need to handle longer file names triggered a rethinking of the way the system handles strings in general. The kernel is now more explanatory when it gives an error message and more consistent in how it handles strings such as commands to devices. The interfaces to many of the system calls, such as `errstr(2)` and `wait(2)` all had to change as a result, as did the library interface to read directories, `stat(2)` and its relatives.

- The formatted I/O package described in `print(2)` and `fmtinstall(2)` has been redesigned. Although the basic interface is unchanged, it now runs without locks and has an internal buffer management mechanism that means `print` no longer needs a large on-stack buffer. The interface for writing custom `print` verbs and custom formatted I/O routines has also been greatly improved.

- The thread library `thread(2)` has been completely rewritten. The main visible change is that, coupled with the changes to printing, `threadprint` is gone; you can just use `print` or `fprint` at will.

- Support for electronic mail has been extended in many ways and now includes some new spam filtering tools, much better (and more standard) handling of MIME messages, the ability to render incoming HTML mail, and much more.

- 处理更长文件名的需求引发了对系统处理字符串方式的重新思考。内核现在在给出错误消息时更具解释性，并且在处理字符串（如设备命令）时更加一致。因此，许多系统调用的接口（如 `errstr(2)` 和 `wait(2)`）都必须更改，读取目录的库接口 `stat(2)` 及其相关函数也是如此。

- `print(2)` 和 `fmtinstall(2)` 中描述的格式化 I/O 包已重新设计。虽然基本接口未变，但它现在无需锁即可运行，并具有内部缓冲区管理机制，这意味着 `print` 不再需要大量的栈上缓冲区。编写自定义打印动词和自定义格式化 I/O 例程的接口也得到了极大改进。

- 线程库 `thread(2)` 已完全重写。主要可见变化是，结合打印的变化，`threadprint` 已消失；您可以随意使用 `print` 或 `fprint`。

- 电子邮件支持在许多方面得到了扩展，现在包括一些新的垃圾邮件过滤工具、更好（更标准）的 MIME 消息处理、呈现传入 HTML 邮件的能力等等。

There are so many changes to the programming interfaces of the system that they are described in a separate document, entitled Changes to the Programming Environment in the Fourth Release of Plan 9. Please read it before you start updating your own software to run under the new system.

The installation method has also changed and we're moving towards a new method for maintaining updates. The Plan 9 Wiki (<http://plan9.bell-labs.com/wiki/plan9>) and Usenet group (comp.os.plan9) are the places to visit to learn more and stay current. In particular, the installation notes are now maintained in the Wiki; the traditional papers on installation and start-up are gone.

There's lots more new stuff. If you have problems, mail 9trouble@plan9.bell-labs.com or, better, check the wiki <http://plan9.bell-labs.com/wiki/plan9> or ask the Usenet news-group comp.os.plan9.

系统编程接口的变化如此之多，以至于它们在一份单独的文档中描述，题为《Plan 9 第四版编程环境的变化》。在开始更新您自己的软件以在新系统下运行之前，请阅读此文档。

安装方法也已更改，我们正在朝着一种新的更新维护方法迈进。Plan 9 Wiki (<http://plan9.bell-labs.com/wiki/plan9>) 和 Usenet 组 (comp.os.plan9) 是了解更多信息和保持最新状态的地方。特别是，安装说明现在维护在 Wiki 中；传统的安装和启动论文已不存在。

还有很多新内容。如果您遇到问题，请发送邮件至 9trouble@plan9.bell-labs.com，或者更好的方式是查看 Wiki <http://plan9.bell-labs.com/wiki/plan9> 或在 Usenet 新闻组 comp.os.plan9 上提问。

1.5 许可证变更

The first edition was made available only for use by universities.

第一版仅面向大学使用。

The second edition was made available to the general public at a cost of \$350 for the distribution, which included a license to use the software throughout the organization.

第二版向公众发布，费用为 350 美元，包含组织内使用软件的许可证。

For the third edition, Lucent agreed to release Plan 9 for free via the Internet,

第三版中，朗讯同意在新的 Plan 9 许可证下通过互联网免费发布。

under a new license, the Plan 9 License.

The fourth edition was made available under the Lucent Public License version 1.02. Adopted to address shortcomings in the Plan 9 License, the Lucent Public License 1.02 is identical the IBM Public License 1.0 except that it does not require source code to be distributed with derived works; it is non-viral.

Since March 23, 2021, all fourth editions were made available under the MIT License.

第四版使用朗讯公共许可证 1.02 版发布。该许可证旨在解决 Plan 9 许可证的不足，与 IBM 公共许可证 1.0 相同，只是不要求衍生作品必须分发源代码；它是非病毒式的。

自 2021 年 3 月 23 日起，所有第四版版本在 MIT 许可证下发布。

1.6 当前状态

Plan 9 continues to change daily. Those changes are distributed to the many Plan 9 users via sources.cs.bell-labs.com as described above. Even so, Plan 9 has remained true to its original vision, and a user of a 1992 first edition system would not need much help in adapting to today's.

Slowly, ideas from Plan 9 are being adopted by other systems. Plan 9 was the first operating system with complete support for the UTF-8 Unicode character set encoding. The dump file system has been mimicked in Athena's OldFiles directories or Network Appliance's .snapshot directories. The flexible `rfork(2)` system call, the basis of lightweight threads, was adopted as is by the various BSD derivatives and reincarnated on Linux as `clone(2)`. The simple file protocol 9P has been implemented

Plan 9 每天都在持续变化。这些更改通过 sources.cs.bell-labs.com 分发给众多用户。尽管如此，Plan 9 仍然忠实于其原始愿景，1992 年第一版系统的用户不需要太多帮助就能适应今天的版本。

慢慢地，Plan 9 的理念正被其他系统采用。Plan 9 是第一个完全支持 UTF-8 Unicode 字符集编码的操作系统。dump 文件系统在 Athena 的 OldFiles 目录或 NetApp 的 .snapshot 目录中得到了模仿。轻量级线程基础的灵活 `rfork(2)` 系统调用被各种 BSD 衍生版本采用，并在 Linux 上以 `clone(2)` 的形式重新实现。简单文件协议 9P 已在早期版本的 FreeBSD 和当前版本的 Linux 上实现。

on early versions of FreeBSD and current versions of Linux.

A handful of companies have had success in selling Plan 9-based products. Most notable is Vita Nuova, which continues to maintain and market Inferno, a Plan 9 derivative targeted at set-top boxes and other embedded devices.

Because Plan 9 has a very different system model from other modern operating systems, it is sometimes difficult to port external software to Plan 9. In particular, Plan 9 has no full-featured web browser; webfs(4) and html(2) are intended as steps toward a solution.

一些公司在销售基于 Plan 9 的产品方面取得了成功。最著名的是 Vita Nuova, 它继续维护和销售 Inferno (一个面向机顶盒和其他嵌入式设备的 Plan 9 衍生产品)。

由于 Plan 9 的系统模型与其他现代操作系统有很大不同, 将外部软件移植到 Plan 9 有时很困难。特别是, Plan 9 没有功能完整的 Web 浏览器; webfs(4) 和 html(2) 是朝着解决方案迈出的步骤。

1.7 设计哲学

Plan 9 的设计哲学可以概括为以下几点:

- **一切皆文件:** 系统中的所有资源都通过文件系统接口访问, 包括设备、网络、进程等
- **分布式透明性:** 用户无需关心资源是本地还是远程的
- **极简主义:** 保持代码和接口的简洁性
- **命名空间:** 每个进程拥有独立的命名空间, 实现资源的隔离和共享

第 2 篇 核心特性

2.1 一切皆文件

在 Plan 9 中，“一切皆文件”的理念被贯彻到了极致：

- **设备文件**：所有硬件设备都作为文件存在于 `/dev` 目录下
- **网络协议**：网络连接通过文件系统接口访问
- **进程通信**：进程间通信通过文件系统进行
- **窗口系统**：窗口设备也作为文件提供接口

2.2 命名空间

命名空间是 Plan 9 的核心创新之一。每个进程都拥有自己的文件系统视图，可以动态挂载和卸载资源。

命名空间的主要特点：

- **独立性**：每个进程的命名空间相互独立
- **可组合性**：可以将多个文件系统挂载到同一命名空间
- **透明性**：用户无法区分本地和远程资源

2.3 分布式文件系统

Plan 9 的文件系统设计支持透明的分布式访问：

- **9P 协议**：Plan 9 特有的文件访问协议
- **远程挂载**：可以将远程机器的文件系统挂载到本地
- **分布式存储**：文件可以存储在网络中的任意节点

第二卷

Plan 9 系统架构

第 3 篇 内核与进程管理

3.1 内核设计

Plan 9 的内核设计遵循极简主义原则：

- 微内核理念：内核只提供最基本的功能
- 模块化设计：设备驱动作为用户级程序运行
- 简洁接口：系统调用数量远少于 Unix

3.2 进程模型

Plan 9 的进程模型具有以下特点：

- 轻量级进程：进程创建和切换开销小
- 命名空间继承：子进程继承父进程的命名空间
- 文件描述符传递：可以在进程间传递文件描述符

第 4 篇 文件系统

4.1 层次结构

Plan 9 的文件系统采用层次化结构：

- 根文件系统：包含核心系统文件
- 设备文件系统：/dev 目录
- 进程文件系统：/proc 目录
- 网络文件系统：远程挂载的文件系统

4.2 9P 协议

9P 是 Plan 9 的文件访问协议，具有以下特点：

- 简洁高效：协议设计简洁，开销小
- 面向连接：基于 TCP 连接
- 可扩展：支持多种认证和加密机制

第 5 篇 窗口系统

5.1 rio 窗口系统

rio 是 Plan 9 的窗口系统，具有独特的设计：

- 文本界面：基于文本的窗口系统
- 统一接口：窗口也是文件，可以通过文件系统操作
- 嵌入式终端：每个窗口都是一个终端会话

5.2 图形支持

Plan 9 提供了图形支持：

- **draw 库**：用于图形绘制的标准库
- **PostScript 支持**：原生支持 PostScript 格式
- **字体渲染**：高质量的字体渲染引擎

第三卷

Plan 9 实践应用

第 6 篇 开发环境

6.1 编程工具

Plan 9 提供了一套完整的开发工具：

- **acme**: 集成开发环境和文本编辑器
- **sam**: 基于正则表达式的文本编辑器
- **mk**: 构建工具
- **rc**: shell 解释器

6.2 编程语言支持

Plan 9 原生支持多种编程语言：

- **C 语言**: 系统级编程的首选语言
- **Go 语言**: 后来添加的支持
- **脚本语言**: 支持 rc shell 脚本

第 7 篇 网络与分布式应用

7.1 网络服务

Plan 9 的网络服务设计：

- 文件服务器：提供远程文件访问
- 认证服务器：管理用户认证
- 打印服务器：提供打印服务

7.2 分布式计算

Plan 9 在分布式计算方面的优势：

- 透明访问：远程资源如同本地资源
- 负载均衡：可以将任务分布到多个节点
- 容错能力：支持故障转移和冗余

第四卷

Plan 9 的影响与遗产

第 8 篇 与 Unix 的对比

8.1 设计理念差异

Plan 9 与 Unix 在设计理念上的主要差异：

- **网络集成：**Plan 9 将网络作为核心设计原则
- **命名空间：**Plan 9 的命名空间机制更加灵活
- **设备管理：**Plan 9 的设备管理更加统一

8.2 优缺点对比

- **优点：**设计优雅、分布式透明、接口统一
- **缺点：**学习曲线较陡、软件生态较小、硬件支持有限

第 9 篇 Plan 9 的影响

9.1 对后续系统的影响

Plan 9 的设计理念影响了许多后续系统：

- **Linux:** 借鉴了命名空间和虚拟化概念
- **Docker:** 容器技术受到 Plan 9 命名空间的启发
- **Go 语言:** Plan 9 开发者创建的编程语言
- **现代分布式系统:** 许多分布式系统设计借鉴了 Plan 9 的思想

9.2 开源社区与衍生项目

Plan 9 的开源社区和衍生项目：

- **Plan 9 from Bell Labs:** 原始开源版本
- **Inferno:** Plan 9 的嵌入式版本
- **9front:** 活跃的社区维护版本
- **Harvey:** 另一个社区维护版本

